

W03 — Estymacja i testowanie: mapa odczytu wyniku

Zarządzanie informacją — handout — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Najpierw wielkość, potem liczba

Estymanda określa, co chcemy oszacować: na przykład średni czas wskazanego zadania w określonej populacji. Parametr μ jest odpowiadającą jej wielkością populacyjną. Estymator $\bar{x}$ to reguła obliczenia, a estymata, na przykład 11,2 minuty, jest wynikiem dla jednej próby.

Średnia wszystkich czasów i średnia czasów udanych prób odpowiadają na różne pytania. Wspólny indeks S02 opisuje deklarowaną użyteczność katalogu według reguły dydaktycznej; nie jest zwalidowanym pomiarem całej kompetencji cyfrowej. Test nie zmienia tego znaczenia.

Punkt, pole i granica

W modelu trzech niezależnych prób z prawdopodobieństwem powodzenia 0,5: dokładnie dwa powodzenia mają szansę 3/8, najwyżej dwa 7/8. Dystrybuanta $F(k)$ sumuje prawdopodobieństwa do k . W modelu ciągłym prawdopodobieństwo przedziału to pole $F(b) - F(a)$, nie wysokość gęstości w jednym punkcie. Kwantyl odwraca pytanie: wskazuje granicę dla ustalonego udziału. W R prefiksy d/p/q/r oznaczają odpowiednio gęstość lub masę punktową, dystrybuantę, kwantyl i losowanie.

Mapa symboli

Symbol	Co opisuje?	Jednostka
n	Ważne niezależne jednostki analizy	Osoby lub jednostki projektu
$\bar{x}$	Średnia w próbie	Minuty albo punkty
s	Rozrzut obserwacji	Ta sama co zmienna
SE	Oszacowany rozrzut estymatora	Ta sama co średnia
μ_0	Wartość w hipotezie zerowej	Ta sama co średnia
$\widehat{\Delta}$	Średnia minus odniesienie	Minuty albo punkty
t	Różnica wyrażona w SE	Bez jednostki
d	Różnica wyrażona w SD osób	Bez jednostki
df	Stopnie swobody rozkładu odniesienia	Nie są wielkością efektu
B	Powtórzenia komputerowe	Nie są osobami badanymi

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE}, \quad d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}.$$

Wzór SE dotyczy standardowego modelu niezależnych obserwacji. Wiele kliknięć tej samej osoby nie daje tylu niezależnych osób, ile wierszy logu. Zwiększenie N nie naprawia błędu pomiaru ani samoselekcji.

Przedział ma nazwany parametr

$$CI_{95\%}(\mu) : \bar{x} \pm t_{0,975;n-1} SE.$$

Przedział różnicy $\Delta = \mu - \mu_0$ otrzymujemy przez odjęcie μ_0 od obu granic przedziału średniej. Dla średniej punktem sprawdzanym jest μ_0 , dla różnicy zero.

Poziom 95% opisuje działanie procedury w powtarzanych próbach przy jej założeniach. Nie znaczy, że 95% osób mieści się w tym przedziale, ani że przedział przewiduje czas nowej osoby. Wyższy poziom ufności daje szerszy przedział przy tych samych danych.

Dwa przykłady do przeczytania

Wielkość	Indeks: przykład hipotetyczny	Czas: przykład hipotetyczny
N	100	16
Średnia; SD	3,24; 0,80 pkt	11,2; 6 min
Odniesienie	3 pkt	10 min
SE	0,08 pkt	1,5 min
Różnica	0,24 pkt	1,2 min
95% CI różnicy	[0,081; 0,399] pkt	[−2,00; 4,40] min
t; df	3,00; 99	0,80; 15
Dwustronne p	Około 0,0034	Około 0,436
d	0,30	0,20

Pierwszy wynik jest niezgodny z zerową różnicą w stopniu opisanym przez test, ale nie rozstrzyga znaczenia praktycznego ani trafności indeksu. Drugi jest nieprecyzyjny: obejmuje różnice w obu kierunkach. Nie dowodzi równości ani spełnienia standardu.

W obu przykładach do wnioskowania potrzebne są warunki modelu i uzasadnienie doboru próby. Statystyki opisowe same nie pozwalają sprawdzić kształtu rozkładu. Syntetyczne przykłady nie opisują rzeczywistej biblioteki.

P i alfa nie są tym samym

P to warunkowa ocena skrajności statystyki przy H_0 i założeniach modelu. Dwustronne p uwzględnia wyniki co najmniej tak skrajne w obu kierunkach. Nie jest prawdopodobieństwem H_0 , miarą efektu ani szansą powtórzenia rezultatu.

Alfa jest wcześniej określoną regułą kontroli błędu I rodzaju. Moc dotyczy szansy odrzucenia H_0 przy określonej alternatywie, zmienności, N i procedurze. Brak odrzucenia nie dowodzi braku efektu. Wybór najniższego p spośród wielu analiz zmienia działanie procedury.

Dwa zastosowania losowania

Bootstrap losuje obserwacje z powtórzeniami, aby przybliżyć zmienność estymatora. Prosty przedział percentylowy wykorzystuje kwantyle estymat bootstrapowych. Nie symuluje automatycznie H_0 i nie usuwa obciążenia doboru próby.

Zmiana znaków odchyłeń od μ_0 buduje rozkład zerowy przy odpowiednich warunkach, w tym symetrii i niezależności odchyłeń. Sama równość średniej do odniesienia nie zapewnia symetrii. Dla innych projektów schemat przestawień musi zachować właściwą strukturę.

$$p_{MC} = \frac{1 + \#\{|T_b^*| \geq |T_{obs}|\}}{B + 1}.$$

Dla $B=1999$ i 39 skrajnych replik p wynosi 0,02. Przy braku skrajnych replik wynosi 0,0005, nie zero. Zwiększenie B zmniejsza błąd obliczenia Monte Carlo, nie niepewność wynikającą z małej próby osób.

Pytania przed zapisaniem wyniku

Co jest estymandą i dla jakiej populacji? Które rekordy tworzą N ? Jaka jest wielkość efektu w jednostce problemu? Czy przedział dotyczy średniej czy różnicy? Jakie założenia pozwalają odczytać p ? Co rzeczywiście przedstawiano? Czy wynik odpowiada decyzji, którą chce podjąć biblioteka?

Odpowiedź kompletna łączy dane, liczbę i ograniczenie: „oszacowano tyle, z taką niepewnością, przy takim projekcie”. Samo „istotne” lub „nieistotne” nie realizuje tego zadania.

Podstawa interpretacji p : Wasserstein i Lazar, 2016. Warunki przedstawień: Winkler i in., 2014. Obliczanie losowanych p : Phipson i Smyth, 2010.